上海科技大学2024年攻读硕士学位研究生

招生考试试题

科目代码：　641　　科目名称：生物化学与分子生物学

考生须知：

1. 本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1. 氧化磷酸化
2. 核糖
3. 开放阅读框（open reading frame，ORF）
4. 圆二色谱（circular dichroism）

二、单选题（每小题1分，共20分）

1. 下列辅酶中参与一碳单位传递的是：（　）
   A. 黄素单核苷酸
   B. 辅酶A
   C. 四氢叶酸
   D. 视黄醛
2. 下列哪项属于脂肪酸类激素：（　）
   A. 前列腺素
   B. 肾上腺素
   C. 胰岛素
   D. 孕激素
3. 下列哪个酶没有参与三羧酸循环（也称柠檬酸循环）：（　）
   A. 延胡索酸酶
   B. 琥珀酸脱氢酶
   C. 顺乌头酸酶
   D. 苹果酸合成酶
4. 脂肪酸β-氧化的反应顺序是：（　）
   A. 脱氢、水合、再脱氢和硫解
   B. 脱氢、再脱氢、水合和硫解
   C. 还原、缩水、再还原和脱水
   D. 缩合、还原和再还原
5. 下列哪种氨基酸可以在肌肉组织中进行分解代谢：（　）
   A. 精氨酸
   B. 缬氨酸
   C. 谷氨酸

D. 丙氨酸

6. 以下选项中哪个不属于 DNA 的基本结构：（　）
   A. 碱基
   B. 核糖
   C. 磷酸二酯键
   D. 糖苷键
7. 以下选项中哪个不属于 miRNA 的作用机制：（　）
   A. 切割靶向 mRNA
   B. 导致靶向 mRNA 的不稳定性
   C. 抑制靶向 mRNA 的翻译
   D. 导致靶向蛋白的磷酸化
8. 自然界中 RNA 的功能包括：（　）
   A. 翻译蛋白质
   B. 储存遗传信息
   C. 调节基因表达
   D. 以上三种皆是
9. 以下蛋白中哪个无法直接与 DNA 结合：（　）
   A. 组蛋白 2A
   B. RNA 聚合酶 II
   C. DNA 聚合酶 I
   D. 蛋白激酶 A
10. 以下选项中哪个不属于 DNA 合成所需的原料：（　）
   A. dATP
   B. dCTP
   C. dGTP
   D. dUTP
11. 作用于细胞内受体的激素是以下哪个：（　）
   A. 肽类激素
   B. 蛋白类激素
   C. 类固醇激素
   D. 儿茶酚胺类激素
12. 组蛋白密码假说主要指组蛋白尾部的共价修饰调控基因表达，其中乙酰化修饰主要发生在以下哪种氨基酸上：（　）
   A. 丙氨酸
   B. 赖氨酸
   C. 天冬氨酸
   D. 亮氨酸
13. 分子伴侣通常具有什么酶活性：（　）
   A. ATPase
   B. 蛋白水解酶
   C. 蛋白激酶
   D. 核酸内切酶
14. 哺乳动物细胞参与基因表达调控的区域比原核细胞相应区域更复杂的原因是：（　）
   A. 哺乳动物细胞的细胞核具有双层膜结构

B. 哺乳动物细胞需要维持细胞特异性的基因表达
C. 原核细胞调节基因表达主要在翻译水平
D. 原核细胞的基因总是以操纵子的形式存在

15. IPTG 能够诱导 β-半乳糖苷酶的表达是因为：（　）
A. IPTG 与 lacI 基因的产物结合，抑制其活性
B. IPTG 与乳糖操纵子结合诱导转录
C. 抑制 β-半乳糖苷酶的降解
D. IPTG 作为 β-半乳糖苷酶的别构效应物，直接刺激它的活性

16. 关于蛋白质的变性（denature），下列哪种描述是错误的：（　）
A. 蛋白质不再维持正常型态
B. 氢键不会被破坏
C. 在洗涤剂存在时发生
D. 蛋白质的四级结构发生变化

17. 关于氨基酸共性的叙述，下列哪个是错误的：（　）
A. 天然状态下多以 L 构象存在
B. 只含有氨基和羧基两个官能团
C. 可以是酸性或碱性
D. 是合成肽段的基本元件

18. 下面哪个结构描述了整体蛋白质的折叠状况：（　）
A. 一级结构
B. 二级结构
C. 三级结构
D. 四级结构

19. 在凝胶电泳中加入 SDS 可以：（　）
A. 解析蛋白质的天然结构及活性
B. 测定蛋白质的氨基酸组成
C. 测定蛋白质的等电点
D. 测定蛋白质的分子量

20. 下面哪项不能用于分离不同的蛋白质组分：（　）
A. 蛋白质的亲和性（affinity）
B. 蛋白质的电荷（charge）
C. 蛋白质的溶解度（solubility）
D. 蛋白质的催化活性（catalytic activity）

三、判断题，正确的题请填写“√”，错误的题请填写“×”（每小题 1 分，共 30 分）

1. 改变 pH 值能造成蛋白质变性。（　）
2. 氨基酸在 pH 值高于等电点的溶液中以 NH_2-CHR-COO^- 的形式存在。（　）
3. 多肽中的肽键大部分为非平面反式构型。（　）
4. 氨基酸在等电点（pl）下为两性离子（zwitterion）。（　）
5. 利用变性洗涤剂能决定蛋白质的等电点。（　）
6. 凝胶过滤层析（gel filtration chromatography）是利用净电荷分离不同蛋白质的方法。（　）
7. 蛋白质的一级结构主要由氢键决定。（　）
8. 半胱氨酸（cysteine）常常作为α螺旋的终止氨基酸。（　）

9. DNA 双螺旋结构是细胞内 DNA 唯一的一种结构。（　）
10. RNA 实验比较容易失败的一个主要原因是实验环境中存在 RNA 酶。（　）
11. 核酸对紫外线的最大吸收峰在波长 260nm 附近。（　）
12. 细胞中负责编码蛋白质的 RNA 是 mRNA。（　）
13. 真核生物 DNA 错配修复中的 MSH 蛋白是细菌 DNA 错配修复蛋白 Mut S 的同源蛋白。（　）
14. 真核生物中的增殖细胞核抗原（PCNA）能以同源三聚体的形式组成环状结构。（　）
15. 位点特异性重组可能会导致 DNA 片段的倒位或切除。（　）
16. RNA 通常需要先逆转录成 DNA 后才能进行测序。（　）
17. 糖原的生物合成主要由糖原磷酸化酶、转移酶、糖原脱支酶催化。（　）
18. 戊糖磷酸途径产生大量的 NADPH。（　）
19. 柠檬酸转运系统将乙酰 CoA 从线粒体转运到细胞质，每循环一次消耗 2 分子 ATP。（　）
20. 饱食时，胰岛素增加，脂解作用抑制，酮体生成增加。（　）
21. 氰化物通过与血红素 a_3 作用，阻断电子在呼吸链的细胞色素氧化酶中传递作用，从而影响氧化磷酸化。（　）
22. 如果食物中富含丙氨酸但是缺少天冬氨酸，不会患上天冬氨酸缺乏病。（　）
23. 氨基酸脱氨基作用生成的氨是人体内氨的主要来源。（　）
24. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是可逆反应，这个可逆反应是由同一种酶负责催化的。（　）
25. 遗传密码的简并性是指一个氨基酸对应多个密码子的现象。（　）
26. TATA 框能够帮助形成 RNA 聚合酶 II 转录复合物。（　）
27. 真核生物 RNA 聚合酶没有核酸外切酶活性。（　）
28. 微小 RNA（microRNA）是通过引起 DNA 甲基化来调控基因表达的。（　）
29. 对大多数基因来说，CpG 序列的甲基化可以抑制基因转录。（　）
30. 管家（house keeping）基因只在生物个体的某一生长阶段中持续表达。（　）

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 请简述葡萄糖-丙氨酸循环过程。
2. 请简述 T4 DNA 连接酶的进行 DNA 连接的步骤。
3. 请简述泛素-蛋白酶体途径降解蛋白质的过程。
4. 请举出二种能解析蛋白质三级结构的技术，并简述其原理。

五、问答题（每小题 15 分，共 60 分）

1. 激素的作用机理有哪些？激素分泌的调节方式有哪些？请列举说明。
2. 请详述DNA拓扑异构酶的作用及工作原理。
3. 真核生物中多肽链合成后常常不是其最后具有生物活性的形式，而需要经过一系列的加工和修饰。请详述主要的加工和修饰的过程。
4. 请解释蛋白测序中埃德曼降解法（Edman degradation）及质谱法（mass spectrometry）的详细步骤和原理。